



DARK SOUL UE5

소울라이크 액션 RPG

Game Design Document v1.0

엔진	Unreal Engine 5
장르	소울라이크 액션 RPG
플랫폼	Console / PC
개발 단계	프로토타입 → 알파
문서 작성일	2026년 6월

1. 게임 개요 (Game Overview)

DarkSoulUE5는 FromSoftware의 다크소울 시리즈에서 영감을 받아 Unreal Engine 5로 제작 중인 소울라이크 액션 RPG 프로토타입입니다. 플레이어는 치밀한 전투 역학과 탐험, 성장 시스템을 통해 도전적인 세계를 헤쳐나갑니다.

1.1 핵심 기획 의도

- ▶ **모방이 아닌 구현:** 다크소울 고증 전투
 - 약공격(Light) / 강공격(Heavy) / 돌진공격 / 점프공격 4 중 공격 체계
 - 패링(Parry) → 리포스트(Riposte, 앞잡) / 백스탭(Backstab, 뒤잡) 처형 시스템
 - 방향별(전후좌우) × 공격 유형별 피격 모션 — 총 16 가지 방향·높이 조합
- ▶ **자원 관리:** 스테미나 기반 액션 경제
 - 모든 행동(공격·구르기·패링·달리기)이 스테미나를 소비하며, 소진 시 탈진 상태 진입
 - 강인도(Poise) 시스템으로 경직 및 슈퍼아머 구현
- ▶ **데스 페널티:** 소울·룬 드랍 루프
 - 사망 시 소유 소울을 시체 위치에 드랍, 재방문 시 회수 가능
 - 소울은 레벨업 스탯 투자에 사용 (Vigor·Endurance·Strength)
- ▶ **적 설계:** AI 다층 전투 행동
 - 평화 배회 → 감지 → 수색 → 전투 대치(간보기) → 공격 → 회복 사이클
 - 시각·청각·지각 센서로 플레이어 탐지
- ▶ **세계 앵커:** 화롯불 리스폰 & 레벨업 허브
 - 화롯불 점화·휴식으로 HP·에스트 병 회복, 적 리스폰

1.2 레퍼런스 / 차별화 포인트

항목	다크소울 원작	DarkSoulUE5 구현
전투 핵심	스테미나+강인도	동일 — 완전 구현
처형	패링 리포스트 / 뒤잡	앞잡·뒤잡·애니메이션 분리
AI	정적 배치 위주	State Tree + 동적 순찰/수색
무기 시스템	무기별 고유 공격셋	DataAsset 기반 모듈형
레벨 탐색	사다리·샷컷	사다리 슬라이딩 포함 완전 구현
보스	단독 보스전	보스 전용 체력바 + 전용 AI 행동

2. 핵심 시스템 설계

2.1 플레이어 스탯 시스템 (AC_Status)

모든 플레이어 상태는 AC_Status 컴포넌트에서 중앙 관리됩니다.

스탯	기본값	설명
MaxHP	100	Vigor 레벨업으로 증가
MaxStamina	100	Endurance 레벨업으로 증가
MaxPoise (강인도)	100	피격 후 3초 딜레이로 회복
MaxEstus (에스트 병)	3	화롯불 휴식 시 완충
EstusHealAmount	50HP	시전 중 점진적(HoT) 회복
CurrentSouls	0	적 처치 보상, 레벨업 소비
CurrentLevel	1	Vigor / Endurance / Strength 투자

스태미나 소비 설계

행동	스태미나 소비	비고
약공격 (Light)	15 (무기 DataAsset 설정)	콤보 연계 가능
강공격 (Heavy)	25	차징 가능, 풀차징 시 추가 데미지
구르기 (Dodge)	15	무적 프레임 포함
패링 (Parry)	10	패링 윈도우 중 성공 시 리포트
달리기 (Sprint)	10/sec	소진 시 탈진 상태, 행동 불가
가드 중 스태미나 회복	×0.3 배율	방패 소지 시 블로킹 중 저속 회복

2.2 전투 시스템 (Combat)

공격 타입 & 히트박스

ANS_HitResult AnimNotifyState가 공격 모션 구간 동안 소켓 기반 구체 트레이스를 매 턴 수행합니다.

- ▶ 공격 유형: Light / Heavy / Jump / Sprint / Execute (처형)
- ▶ 피격 방향: Front / Back / Left / Right
- ▶ 피격 높이: High / Mid / Low
- ▶ 조합 결과: 공격 유형 × 방향 × 높이 → 최대 60 가지 피격 모션 조합

처형 시스템 (Critical Hits)

처형 유형	트리거 조건	데미지 배율
리포스트 (앞잡)	패링 성공 → Executable 상태에서 공격	RiposteDamage (기본 150)
백스탭 (뒤잡)	적 후방 접근 + 공격 입력	BackstabDamage (기본 120)
처형 플로우	플레이어 FatalStrike 몽타주 + 적 Executed 몽타주 동기화	완전한 연출

차징 공격 (Charge Attack)

- ▶ MaxChargeTime = 1.5 초 — 버튼 홀드 시 차징 진행
- ▶ ChargeHoldTime 추적으로 풀차징 여부 판별
- ▶ blsFullyCharged = true → 강공격 추가 보너스 데미지 적용

2.3 무기 시스템 (WeaponDataAsset)

모든 무기 수치·애니메이션·소켓 정보를 DataAsset으로 분리해 블루프린트 없이 디자이너가 설정 가능합니다.

무기 타입	특징
Protector (기본검)	균형형, 4방향 구르기 가능
GreatSword (대검)	고데미지·고강인도, 공격 후 딜레이 큼
Axe (도끼)	중간 범위, 패링 특화
Nodachi (노다치)	긴 사거리, 스프린트 공격 강점

- ▶ 무기별 개별 LightAttackCombos / HeavyAttackCombos 몽타주 배열 → 콤보 인덱스 순환
- ▶ AnimLayer 연결로 무기 장착 시 전신 애니메이션 세트 자동 교체
- ▶ Strength 스케일링: StrengthScalingPercentage — 근력 99 시 최대 추가 데미지 배율

3. 적 AI 설계

3.1 AI 행동 사이클

Unreal Engine 5의 State Tree를 사용하여 다크소울 스타일의 복잡한 적 행동을 구현합니다.

단계	State Tree Task	설명
평화 (Idle)	STTask_Idle	Stand Still 또는 Waypoint/Random 배회
수색 (Investigate)	STTask_MoveToLocation	마지막 목격 위치로 이동, 두리번
경계 알림	ANS_SendAlert	인근 적에게 AlertLevel 전파
전투 대기	STTask_StandOff	CirclingChance 60% — 플레이어 주변 계걸음
접근	STTask_Approach / STTask_GuardApproach	공격 사거리까지 이동
공격	STTask_Attack	Random 또는 Sequential 공격 몽타주
그로기	STTask_Groggy	강인도 파괴 시 경직 유지
대기	STTask_Wait	공격 후 쿨다운 (AttackCooldown 기본 3초)

3.2 감지 시스템 (Perception)

- ▶ 시각 (Sight): DetectionRadius 내 플레이어 가시 여부
- ▶ 청각 (Hearing): 달리기·공격 소음으로 LastKnownLocation 갱신
- ▶ 기억 (Memory): bHasLastKnownLocation — 시야를 잃어도 마지막 위치로 수색
- ▶ 복귀: 수색 실패 시 SpawnLocation 으로 귀환

3.3 특수 공격 (Special Attacks)

- ▶ FSpecialAttackData 구조체로 조건부 특수기 설정
- ▶ MaxHealthRequired — 적 HP 특정 이하일 때만 사용 (2 페이즈 전환 구현 가능)
- ▶ MinDistanceRequired / MaxDistanceRequired — 거리별 공격 선택
- ▶ AttackChance — 확률적 특수 공격 발동 (0~100%)

3.4 보스 시스템

- ▶ bIsBoss = true 설정 시 보스 전용 BossHealthBar UI 활성화
- ▶ 보스 이름 표시 (기본값: 'The Forgotten One')
- ▶ ActivateBossFight() 함수 — 보스방 입장 시 트리거

4. 성장 & 소울 시스템

4.1 레벨업

스탯	효과	비고
Vigor (체력)	MaxHP 증가	생존력 핵심
Endurance (지구력)	MaxStamina 증가	액션 빈도 향상
Strength (근력)	무기 스케일링 보너스 데미지	StrengthScalingPercentage 연동

- ▶ GetRequiredSouls() 함수로 레벨 비용 곡선 계산
- ▶ 화롯불 UI(UI_LevelUp)를 통해 스탯 선택 및 소울 지불

4.2 소울 드랍 & 회수

- ▶ 적 사망 시 DroppedSouls 수치를 플레이어에게 전달
- ▶ 플레이어 사망 시 CurrentSouls → DroppedRune 오브젝트로 스폰
- ▶ SoulsGameInstance 에 DroppedSoulsAmount + DroppedRuneLocation 저장
- ▶ 재방문 시 룬 오브젝트 획득 → 소울 회수 (2 회 사망 시 이전 룬 소멸)
- ▶ GetSafeBloodstainLocation()으로 안전한 드랍 위치 계산 (낙사 방지)

4.3 화롯불 (Bonfire)

- ▶ 점화 (Light): 미점화 화롯불에 상호작용 → 거점 등록, LightMontage 재생
- ▶ 휴식 (Rest): HP 전량 회복, CurrentEstus → MaxEstus 충전, 주변 적 리스폰
- ▶ LastBonfireTransform 세션 간 유지 (SoulsGameInstance)
- ▶ RestAtBonfire() 함수는 에스트 병·HP 동시 초기화

5. 탐색 & 환경 시스템

5.1 사다리 (Ladder)

- ▶ ALadder 액터 — 높이·디딤 간격 에디터 설정 (InstancedStaticMesh 로 동적 생성)
- ▶ 상단·하단 상호작용 존 독립 → 양방향 탑승/하차
- ▶ 슬라이딩: SlideDown() 호출 → SlideDownSpeed(기본 800cm/s) 고속 하강, SlideMontage 재생
- ▶ 탑승/하차 모션: BottomMountMontage / TopMountMontage / TopExitMontage / BottomExitMontage

5.2 카메라 & 락온 (Lock-On)

- ▶ AC_DynamicCamera: 카메라 암 길이·회전 동적 조정
- ▶ AC_LockOn: 적 록온 활성화 시 카메라가 타겟을 추적
 - LockOnRange / MaxLockOnDistance 설정
 - SwitchTarget(bool bLookRight) — 좌우 타겟 전환
 - 락온 상태에서 게걸음 방향 입력 반영

5.3 전투 매니저 서브시스템 (CombatManagerSubsystem)

- ▶ UGameInstanceSubsystem 기반 — 썬 전역 전투 이벤트 관리
- ▶ 여러 적의 공격 타이밍 조율 (동시 집중 방지)

6. UI 시스템

위젯 클래스	역할
UI_PlayerHUD	HP바·스테미나바·에스트 병 수량·소울 표시, 락온 중 타겟 HP
UI_EnemyHealthBar	일반 적 머리 위 HP바 (위젯 컴포넌트)
UI_BossHealthBar	화면 하단 보스 전용 대형 HP바 + 보스 이름
UI_LevelUp	화트불 레벨업 화면 — 스탯 선택, 필요 소울 표시
DeathWidgetClass	사망 시 'YOU DIED' 오버레이

7. 기술 아키텍처

7.1 컴포넌트 구조

플레이어와 적 모두 컴포넌트 기반 아키텍처를 사용해 기능을 분리합니다.

컴포넌트	대상	책임
AC_Status	플레이어·적	HP·스테미나·강인도·소울·장비·행동 상태 통합 관리
AC_State	플레이어·적	EActionState Enum — Idle/Attacking/Dodging/Blocking 등
AC_Hitbox	플레이어·적	무기 히트박스 활성화·비활성화
AC_HitReaction	플레이어·적	피격 모션 선택 및 재생 (방향·유형·높이 기반)
AC_Enemy	적 전용	AI 설정 값 집합 — 배회·전투·감지·특수공격 파라미터
AC_LockOn	플레이어 전용	락온 타겟 탐색·전환·카메라 연동
AC_DynamicCamera	플레이어 전용	전투 상황별 카메라 암 동적 조정

7.2 AnimNotify 시스템

클래스	용도
ANS_HitResult	공격 활성화 구간 트레이스 — 소켓 구체 스윙으로 적중 판정
ANS_Invincibility	구르기 무적 프레임 활성화 구간 표시
ANS_ParryWindow	패링 판정 유효 구간
ANS_ChargeWindow	차징 공격 입력 수용 구간
ANS_ExecutableWindow	처형(앞잡) 가능 상태 활성화 구간
ANS_AI_Rotate	AI 공격 중 플레이어 방향 추적 회전
ANS_ModifyPlayRate	AI 공격 속도 동적 조절

클래스	용도
ANS_SendAlert	공격 발동 시 주변 적에게 경보 전파
AN_EnableCombo	콤보 입력 수용 윈도우 개방
AN_ResetCombo	콤보 인덱스 초기화
AN_CheckStandUp	그로기 후 기립 가능 여부 체크
AN_EndDodge	구르기 상태 종료

8. 개발 현황 및 마일스톤

8.1 현재 구현 완료

- ▶ 플레이어 전투 코어: 약공격·강공격·차징·달리기·점프공격 콤보
- ▶ 패링·리포스트·백스텝 처형 시스템
- ▶ 방향별·유형별 피격 모션 (FDirectionalHitMontages 구조)
- ▶ 스테미나·강인도 시스템, 탈진 상태
- ▶ 소울 획득·드랍·회수 루프
- ▶ 에스트 병 HoT 회복 시스템
- ▶ 화롯불 점화·휴식·거점 저장
- ▶ 사다리 등반·슬라이딩
- ▶ 락온 시스템
- ▶ 적 AI: 배회·감지·수색·대치·공격·그로기 State Tree
- ▶ 보스 판별 + 보스 체력바 UI
- ▶ 플레이어 HUD (HP·스테미나·에스트·소울·락온 타겟 HP)
- ▶ 무기 DataAsset 모듈형 시스템 (4 종 무기 타입)
- ▶ EnemySpawner — 화롯불 휴식 시 적 재배치

8.2 향후 개발 계획

우선순위	항목	비고
High	세이브/로드 시스템	SoulsGameInstance 확장, 파일 저장
High	스테이지 디자인	레벨 배치, 숏컷, 함정 구성
High	보스 AI 전용 행동	2페이지, 특수기 패턴 세분화
Medium	추가 무기 타입	단검(퀵스텝), 창 등 확장
Medium	인벤토리 UI	장비 교체, 아이템 관리 화면
Medium	사운드 설계	전투·환경 BGM·SFX 통합
Medium	스테미나 비주얼 피드백	탈진 시 이펙트·카메라 셰이크
Low	멀티플레이 침략	다크소울 침략 시스템 (원거리 목표)
Low	콘솔 포팅	PS5·Xbox Series 입력 지원

9. 밸런스 설계 원칙

9.1 전투 철학

'죽음은 처벌이 아닌 학습이다.' — 플레이어는 실패를 통해 적의 패턴을 파악하고 성장합니다.

- ▶ 모든 적의 공격은 닷지·패링·가드 중 하나로 대응 가능하도록 설계
- ▶ 공격 후 딜레이(RecoveryTime)로 반격 기회를 보장
- ▶ CirclingChance(60%)로 단순 러시를 방지하고 전투에 긴장감 부여
- ▶ 특수 공격은 체력 조건·거리 조건을 함께 요구 → 상황적 변화 유도

9.2 스테미나 경제

- ▶ 적도 동일한 AC_Status 컴포넌트 사용 → 적 역시 스테미나 소모 가능 (확장 시)
- ▶ BlockingRegenModifier = 0.3 — 방어 중 회복 페널티로 퇴극적 가드 방지
- ▶ InputQueueWindow = 0.5 초 — 선입력 버퍼로 콤보 입력 편의성 확보

9.3 데미지 스케일링

- ▶ CalculateScaledDamage(BaseDamage, ScalingPercentage) — 근력 스케일 공식 중앙화
- ▶ LightDamage 20 / HeavyDamage 45 / Riposte 150 / Backstab 120 (기본값)
- ▶ 처형 데미지는 무기 DataAsset 에서 개별 설정 → 무기별 차별화 가능

10. 결론

DarkSoulUE5는 소울라이크 장르의 핵심 메커니즘 — 스테미나 기반 전투, 소울 드랍 루프, 화 토틀 세이브, 처형 시스템 — 을 Unreal Engine 5의 현대적 도구(State Tree, DataAsset, AnimNotifyState)로 완전 재현하는 것을 목표로 합니다.

현재 프로토타입 단계에서 전투·AI·성장·탐색의 핵심 루프가 이미 구현되어 있으며, 세이브 시스템 및 레벨 디자인이 완성되면 완성도 높은 알파 빌드 제작이 가능한 상태입니다.

✂ 끝 ✂